LEHRERHINWEISE W2

Le chiffre indéchiffrable

ÜBERBLICK

Epoche: Renaissance bis 19. Jahrhundert (Venedig um 1600; Ausblick bis Kasiski 1863 und Friedman um 1920) · **Artefakt:** Vigenère-Tafel · **Rollen:** 🛡️ Kryptografie (DS 6), 🔍 Kryptoanalyse (DS 7, 8).

DS	Thema	Level	Niveau	Material
6	Das unentzifferbare Quadrat: mono vs. poly, Vigenère mit dem Quadrat der Anlage, Autokey, Porta	2.1	kern	Folien 1–12, Akte W2·1, WK1
7	Kasiskis Spur: periodische Teiltexte, Kasiski-Test, Teiltext-Häufigkeitsanalyse	2.2	kern	Folien 12–18, Akte W2·2, Werkbank
8	Friedmans Zufall (eA) + Fremde Chiffre III (Playfair, Kreuzquadrat) + Boss online	2.3, 2.4	eA / kern	Folien 19–27, Akten W2·3, W2·4, WK2
frei	Kür K1: Friedmans Formel herleiten	K1	Kür	Akte W2·K1

Verbindliche Konventionen: Nummerierung **A = 1 … Z = 26** (Abitur-Anlage); Schlüsselbuchstabe A = Verschiebung 0; Vigenère-Quadrat: **Zeile = Schlüsselbuchstabe, Spalte = Klartextbuchstabe**; `mod` = kleinster nicht negativer Rest; Klartext klein, Geheimtext GROSS in Fünfergruppen; **Positionen ab 0**; Füllzeichen X; I = J in 5×5-Quadraten.

1 · Ziele

- Polyalphabetische Substitution sicher beschreiben und vom monoalphabetischen Fall unterscheiden (Kriterium „immer gleich ersetzt?“).
- Vigenère **mit dem Quadrat der Abitur-Anlage** und **rechnerisch mit A = 1** fehlerfrei anwenden; Autokey und Porta als Varianten anwenden und einordnen.
- Vigenère angreifen: Teiltexte bei bekannter Länge, Kasiski-Test, (eA) Koinzidenzindex und Friedman-Test.
- Abitur-Grundmuster an Playfair und am Kreuzquadrat: anwenden → einordnen → beurteilen; im Papier-Boss an einem polyalphabetischen Zwei-Quadrat-Verfahren.

KC 2017 (Modul Kryptologie): „beschreiben das Prinzip der polyalphabetischen Substitution, u. a. am Beispiel des Vigenère-Verfahrens“ (Q, kern) · „beurteilen die Sicherheit eines gegebenen symmetrischen Verschlüsselungsverfahrens“ (Q, kern) · „erläutern das Prinzip der Häufigkeitsanalyse“ (EP, spiralförmig: periodische Teiltexte, Bigramme) · „beurteilen die Sicherheit einfacher Verschlüsselungsverfahren“ (EP) · Koinzidenzindex/Friedman-Test als eA-Vertiefung (nicht namentlich im KC) · prozessbezogen PK3.3, PK1.4, IK4.3.

2 · Verlauf der Doppelstunden

DS 6 – Das unentzifferbare Quadrat (Level 2.1, kern)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10'	Karten WU-W2-01 (Caesar A = 1), WU-W2-02 (mod), WU-W2-03 (Schlüsselraum 26!) – Wiederholung W0/W1	EA, dann Partnerkontrolle	Lab Warm-up / Kartenausdruck
Archivfund	15'	Folie 2–3: Brief der Diplomatin. Impuls: „Knackt ihn wie Al-Kindi!“ – Häufigkeitsanalyse (R ↦ e?) scheitert; Beobachtung: Klartext-e erscheint als E, R, P, K, Y. Rätsel → LAGUNE	Plenum, Murmelgruppen	Folien 1–3, Lab-Archivfund (ohne Punkte)

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Erarbeitung 1	20'	Polyalphabetische Substitution; Vigenère mit dem Quadrat der Abitur-Anlage (Zeile = Schlüssel, Spalte = Klartext); Beispiel *markusplatz*/DAME; Rechnung mit A = 1 und Falle P1/P2	Lehrervortrag mit Mitschrift, EA	Folien 4–6, Akte W2·1 AW 1–2, WK1
Übung	15'	Akte W2·1 Auftrag 1 (Archivfund entschlüsseln) und Auftrag 2 (*kanalsperre*/NEBEL)	PA	Akte W2·1, Quadrat
Erarbeitung 2	15'	Expertenpaare: A = Autokey (Auftrag 4), B = Porta (Auftrag 5); danach 3' Austausch in Vierergruppen	PA → GA	Akte W2·1 AW 3–4, Folien 8–9
Sicherung	10'	Mono vs. poly; schwache und gleichwertige Schlüssel (Auftrag 6); Geschichte Bellaso/Vigenère (Zuschreibungsproblem)	Plenum	Folien 10–11
Ausblick	5'	Hausaufgabe: Lab-Level 2.1 (mind. 5 Aufgaben) + Abi-Check W2·1. Impuls: „300 Jahre unknackbar – wie hat Eve es dann doch geschafft?“	Plenum	Folie 12

DS 7 – Kasiskis Spur (Level 2.2, kern)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10'	WU-W2-04 (Vigenère mit dem Quadrat), WU-W2-05 (mono/poly), WU-W2-06 (Teiltext)	EA	Lab Warm-up
Einstieg	10'	„Eve kennt die Schlüssellänge 3“: jede 3. Stelle ist Caesar → Akte W2·2 Auftrag 1	Plenum, EA	Folie 13, Akte W2·2 AW 1
Erarbeitung	20'	Warum entstehen gleiche Geheimtextfolgen? (Auftrag 2, Tabelle *die* ↦ ZIG); Kasiski-Test in vier Schritten; Teilertabelle	Lehrer-Schüler-Gespräch	Folien 14–15, Akte W2·2 AW 2–3
Übung	25'	Eves abgefangener Brief (228 Zeichen): Wiederholungen, Abstände, Teilertabelle (Auftrag 3), Zufallstreffer (Auftrag 4), Teiltext-Häufigkeitsanalyse → WACHS (Auftrag 5)	PA (Wettbewerb möglich)	Akte W2·2, Werkbank am Beamer zur Kontrolle („Eve knackt live“, Abschnitt 6)
Sicherung	15'	Falle P6 (Zufallstreffer, Vielfache, k = 5 vs. 10); Merke-Folie; Abi-Check a) gemeinsam	Plenum	Folien 16–18
Lab	10'	Level 2.2 starten (Aufgaben 01–04), Rest Hausaufgabe	EA	Lab

DS 8 – Friedmans Zufall + Fremde Chiffre III + Boss (eA-Kurs)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10'	WU-W2-07 (Kasiski), WU-W2-08 (Koinzidenzindex ABBA), WU-W2-09 (Porta zweimal)	EA	Lab Warm-up
Erarbeitung	15'	Koinzidenzindex (ANANAS), Referenzwerte, Wirkung von Caesar/Vigenère auf I, Friedman-Formel mit Rechenvorlage	Lehrervortrag, EA	Folien 19–21, Akte W2·3 AW 1–4
Übung	10'	Akte W2·3 Auftrag 4 (Friedman n = 501, I = 0,0456) und Auftrag 5 (Teiltext-IC-Tabelle)	PA	Akte W2·3
Fremde Chiffre III	30'	Playfair-Regeln (RIALTO), Aufträge 1–4; Kreuzquadrat mit der 5-Schritte-Methode (Auftrag 5–6)	PA	Folien 23–26, Akte W2·4, WK2
Boss online	25'	„Die Venezianische Depesche“ (8 aus 15, ohne Werkzeuge)	EA	Lab, Folie 27

gA-Kurs (Level 2.3 ausgeblendet): Warm-up 10' · Koinzidenzindex nur als Infokasten „Ausblick“ 5' (Folie 20) · Fremde Chiffre III 45' (Akte W2·4 vollständig inkl. Abi-Check) · Boss online 25' · Ausblick 5'. Summe 90 min.

Papier-Boss „Das Zwei-Quadrat“ (60 min, 24 BE): als Übungsklausur in der Folgestunde/Vertretungsstunde oder als Hausaufgabe; Besprechung 15' mit dem Erwartungshorizont.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Puffer-Regel: Bei Zeitnot wandert der Kreuzquadrat-Teil (Akte W2·4, Auftrag 5–6) in die Hausaufgabe. **Kür K1** jederzeit (Lab + Kurz-Akte W2·K1): für Mathe-Begeisterte; parallel zu DS 8 oder als Projekt.

3 · Typische Schwierigkeiten

Schwierigkeit	Falle	Gegenmittel
Schlüsselbuchstabe K wird als Verschiebung 11 gelesen	P1	Alphabetleiste mit beiden Zeilen (Nummer/Verschiebung), Folie 6, Lab W2-L21-03
Rest 0 wird als Buchstabe „0“ oder Z gedeutet	P2	Formel immer mit „+ 1“ schreiben; Beispiel z/B → A
Beim Entschlüsseln in der Schlüsselzeile noch einmal verschoben	P3	„Suchen statt verschieben“: Geheimtextbuchstaben in der Zeile suchen, Spalte ablesen
Teiltexte beginnen beim falschen Buchstaben	P1	Positionen ab 0 notieren; T_1 = 0, k, 2k …
ggT über alle Abstände inkl. Zufallstreffer	P6	Teilertabelle statt ggT, Ausreißer begründet streichen (Folie 16)
Häufigster Buchstabe E im Teiltext → Schlüsselbuchstabe „E“	P1	s = ((c − 5) mod 26) + 1 → A
Playfair: X-Regel, I = J, Rechteck-Ecke in der Spalte	P4	Regel-Checkliste im Archivwissen abhaken; Lab W2-L24-02/03
Playfair/Kreuzquadrat „polyalphabetisch“ genannt, Zwei-Quadrat „bigraphisch“	P5	Bezugsgröße nennen (Buchstabe vs. Paar)
„Zweimal verschlüsseln ist sicherer“	P8	Porta zweimal = Klartext; Vigenère ∘ Vigenère = Vigenère (Boss B15)
Friedman-Ergebnis als exakt angesehen	P6/P10	Drei-Methoden-Vergleich (Akte W2·3 Auftrag 5)

Fallen-Schwerpunkte der Welt: P1 Zählbasis (A = Verschiebung 0, aber Nummer 1; Positionen ab 0) · P2 Modulo (Rest 0 → A) · P3 Umkehrung (suchen statt verschieben; Autokey-Schlüssel entsteht beim Entschlüsseln) · P4 Verfahrensregel (Playfair, Autokey) · P5 Einordnung (Playfair/Kreuzquadrat mono auf Bigrammen; „zwei Quadrate“ ≠ bigraphisch) · P6 Häufigkeitsanalyse pauschal (Gesamttext vs. Teiltexte vs. Bigramme; Zufallstreffer) · P7 Schlüsselraum (AAAA, DDDD, ABAB = AB, Porta 13 Alphabete) · P8 Kombination (Porta zweimal; Vigenère ∘ Vigenère) · P10 Operator („entscheiden“ ohne Begründung).

4 · Differenzierung gA/eA

- **gA:** Level 2.3 ausgeblendet; in DS 8 nur Folie 20 als Ausblick. Akte W2·3 entfällt; Abi-Checks W2·1, W2·2, W2·4 sind gA-tauglich. Boss online zieht nur kern-Aufgaben (nicht B09, B14).
- **eA:** Level 2.3 verbindlich; Kür K1 für Mathe-Begeisterte (Bezug Stochastik Q-Phase).
- **Langsame Lernende:** Aufträge ★ jeder Akte zuerst; Rechenformel nur als Kontrolle, Arbeit mit Quadrat/WK1; Lab-Tipps; Werkbank Reiter 1–2 als Stütze.
- **Schnelle Lernende:** ganzer Archivfund, Auftrag 6 (★★★) in W2·1, eigenes Schlüsselwort für den Banknachbarn, Kür K1, Papier-Boss früher; Online-IDE-Idee: Vigenère als Klasse `Vigenere` (Vorgriff W3 · 3.3).

5 · Kürzungsvariante (2 statt 3 DS)

DS 6 unverändert, aber Porta nur als Lab-Aufgabe (W2-L21-06) und Autokey als Hausaufgabe. DS 7: Kasiski (Aufträge 1–3) + Teiltexte (Auftrag 5) in 60', danach 30' Playfair (Akte W2·4 Aufträge 1–4). Friedman nur eA per Video 03 + Lab 2.3 als Hausaufgabe; Kreuzquadrat und Boss online als Hausaufgabe; Papier-Boss entfällt oder wird Klausur-Übung.

6 · Werkzeuge: Vigenère-Werkbank und „Eve knackt live“ (statt Funkraum)

Welt 2 hat **kein eigenes Funkraum-Szenario**. Stattdessen wird in DS 7 die **Vigenère-Werkbank am Beamer** im Plenum eingesetzt. Freigabe je Kurs durch die Lehrkraft: ab DS 6 Reiter 1–2, ab DS 7 alle, Reiter 5 (Koinzidenzindex) nur bei Niveau eA sichtbar; in Bossen gesperrt.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Reiter	Zeigt	Einsatz
1 Quadrat	26 × 26-Vigenère-Quadrat wie Abitur-Anlage, Hervorhebung von Zeile/Spalte/Kreuzung, Rechenzeile mit A = 1	DS 6, Stütze für langsame Lernende
2 Ver-/Entschlüsseln	Klartext / Schlüsselstrom / Geheimtext, Schrittmodus; Modi Vigenère, Autokey, Porta	DS 6, Expertenpaare
3 Kasiski	Wiederholungen (ab Länge 3), Positionen ab 0, Abstände, Primfaktoren, Teilertabelle t = 2 … 20; Schalter „als Zufallstreffer ausschließen“	DS 7
4 Teiltexte	Teiltexte T_1 … T_k mit Histogrammen und Referenzprofil Deutsch	DS 7
5 Koinzidenzindex (eA)	I des Gesamttexts, Friedman-Schätzung, mittlerer I der Teiltexte für k = 1 … 20	DS 8 (eA)
6 Verschiebung je Spalte	Vorschlag des Schlüsselbuchstabens (Korrelation mit Deutsch) + Schnellmethode „häufigster Buchstabe ↦ e“	DS 7
7 Manuelle Korrektur	Schlüsselwort-Zeile mit Live-Entschlüsselung, Spalten farbig	DS 7

ABLAUF „EVE KNACKT LIVE“ (DS 7, ca. 10 min, nach 15 min Partnerarbeit an Auftrag 3–5)

1. (2') Lehrkraft fügt Eves Brief in die Werkbank ein (Reiter 3), die Klasse nennt Vermutungen. Erwartet: Wiederholungen AVEEDYAAFG (133, 173), EPKW (106, 116), ZIG (0, 60, 100), SHE, KWN, VAR, CEP; Teilertabelle mit Maximum bei t = 5.
2. (3') Schalter „Zufallstreffer ausschließen“ demonstrieren (hier keiner nötig) – Diskussion, warum 10 nicht gewinnt (teilt nur 4 von 9 Abständen).
3. (3') Reiter 4: k = 5, Histogramme vergleichen; Reiter 6: Vorschläge **W, A, C, H, S**.
4. (2') Reiter 7: absichtlich einen falschen Buchstaben setzen → eine Spalte wird unlesbar → gemeinsam korrigieren. Klartext: „Die Galeere aus Venedig erreicht den Hafen am Abend …“.

Papier-Alternative: Folien 14–18 und die Lösungstabellen der Akte W2·2. **Optional (offene Frage O-W2-3):** das W1-Szenario „Wettknacken“ mit einem Vigenère-Geheimtext und der Vigenère-Werkbank wiederverwenden; Papier-Variante: Akte W2·2, Aufträge 3–5 als Gruppenwettbewerb (erste Gruppe mit richtigem Schlüsselwort gewinnt).

7 · Vorbereitung und Technik

- ☐ Akten W2·1–W2·4 (+ K1) drucken; WK1 (Abitur-Anlage) und WK2 (5-Schritte-Methode) bereitlegen; Vigenère-Quadrat ggf. auf A3 als Plakat (Akte W2·1, Seite 2).
- ☐ Lab: Welt 2 freischalten, Werkzeug „Vigenère-Werkbank“ freigeben (ab DS 6 Reiter 1–2, ab DS 7 alle), Boss W2 erst in DS 8 freigeben; Kursniveau gA/eA prüfen.
- ☐ Beamer mit Werkbank für DS 7 testen (Eves Brief vorab in die Zwischenablage).
- ☐ Warm-up-Karten W2 (Kartenausdruck oder Lab), Papier-Boss + EH drucken (Übungsklausur).
- ☐ Video 📼03 „Vigenère knacken: Kasiski-Test und Friedman-Test“ für die Kürzungsvariante bzw. Nachbereitung bereitstellen.

8 · Korrekturnotiz zur alten Präsentation P04 („Koinzidenzindex & Friedman-Test“)

1. **Formelfehler (Faktor 2):** Auf P04 steht $I = \Sigma\, n_i(n_i - 1) : (n(n-1)/2)$. Der Zähler zählt **geordnete** Paare gleicher Buchstaben, der Nenner **ungeordnete** Paare – das Ergebnis ist doppelt so groß wie richtig (ANANAS: 0,533 statt 0,267; ein deutscher Text käme auf ≈ 0,152 statt 0,076). Richtig ist $\mathbf{I = \Sigma\, n_i(n_i - 1) / (n(n-1))}$ (so auch AB03). Die Herleitung der Friedman-Formel auf P04 selbst ist korrekt, weil dort Zähler und Nenner konsistent ungeordnet gezählt werden.
2. **Beispiel n = 100, k = 5 (JUKVM XTXQW …):** Nachgerechnet hat der Text I = 410/9900 ≈ 0,0414. Die Friedman-Formel liefert damit **k ≈ 11,6** (mit den P04-Referenzwerten 7,65 %/3,85 %) bzw. ≈ 10,1 (mit

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

0,076/0,038) – **nicht 5**. Grund: Bei 100 Zeichen streut I zu stark. Mit dem (falschen) doppelten I käme sogar k ≈ 0,85 heraus. Die Teiltext-Probe bestätigt dagegen k = 5 (mittlerer Teiltext-IC ≈ 0,071).

3. **Konsequenz:** P04 wird durch die Folien 20–22 dieser Welt ersetzt; Schreibweise „Friedman“ mit einem n (AB03 und die alten Dateinamen schreiben ihn falsch); Schlüssellänge einheitlich k (nicht l wie in AB03).

9 · Bezug zum Abitur

- **Vigenère-Quadrat der Anlage** (ab Abitur 2027 Hilfsmittel): jede Vigenère-Aufgabe benutzt genau diese Lesart (Zeile = Schlüssel, Spalte = Klartext) und die Nummerierung A = 1 … Z = 26.
- **Trainierte Formate:** Verfahren nach Materialbeschreibung anwenden (Kreuzquadrat, Zwei-Quadrat, Depeschen-Chiffre); „Entscheiden Sie begründet“ (mono/poly, Aussagen wahr/falsch); periodische Teiltexte bei bekannter Schlüssellänge (wie in mehreren Abituraufgaben); schwache/äquivalente Schlüssel; Mehrfachverschlüsselung (Porta, Vigenère, Zwei-Quadrat); Fehlerfortpflanzung (Autokey vs. Vigenère, Zwei-Quadrat); Bigramm-Häufigkeiten; Schlüsselraum beurteilen.
- **Ehrlicher Hinweis:** Kasiski und Friedman wurden im Abitur 2021–2026 **nicht namentlich** geprüft; die Idee „Schlüssellänge bestimmen → Teiltexte → Häufigkeitsanalyse“ dagegen mehrfach (z. B. als „Entwickeln Sie eine Vorgehensweise …“). Deshalb liegt der Prüfungsschwerpunkt der Abi-Checks auf Begründen/Erläutern, nicht auf Friedman-Rechnungen.

10 · Abdeckungsmatrix

KC-Kompetenz	Level-Aufgaben	Akte-Auftrag	Boss online	Papier-Boss
beschreiben das Prinzip der polyalphabetischen Substitution (Vigenère)	W2-L21-01 … 08	W2·1 Aufträge 1–6, Abi-Check a–d	B01, B02, B03, B06, B07, B08, B15	a), b), c), d)
erläutern das Prinzip der Häufigkeitsanalyse (periodische Teiltexte, Bigramme)	W2-L22-01, 06, 07; W2-L24-07	W2·2 Aufträge 1, 5, Abi-Check c; W2·4 AW 4, Abi-Check d	B04, B13	e)
beurteilen die Sicherheit einfacher Verfahren (schwache/äquivalente Schlüssel, Schlüsselraum)	W2-L21-07, 08; W2-L24-08	W2·1 Auftrag 6, Abi-Check c, d; W2·4 Auftrag 6	B12, B15	d), h)
beurteilen die Sicherheit eines gegebenen symmetrischen Verfahrens (Kasiski, Friedman, fremde Chiffren)	W2-L22-02 … 08; W2-L23-01 … 07 (eA); W2-L24-01 … 08	W2·2 Aufträge 2–5, Abi-Check a, b, d; W2·3 Aufträge 1–6 (eA); W2·4 Aufträge 1–6, Abi-Check a–d	B05, B09 (eA), B10, B11, B12, B13, B14 (eA)	c), e), f), g), h)
(Kür) Herleitung Friedman-Schätzung	W2-K1-01 … 07	W2·K1 Aufträge 1–4	–	–
PK3.3 begründen / P10 Operatoren	W2-L22-08, W2-L23-07	alle Abi-Checks	B12, B13, B15	c), d), f), h)

11 · Materialübersicht

Datei	Inhalt	Umfang
KR_W2_Praesentation_Renaissance.pptx	Präsentation DS 6–8 mit Sprechernotizen	27 Folien
KR_W2_Akte1_Das_unentzifferbare_Quadrat (+ _LSG)	Akte W2·1, DS 6, kern; Seite 2 = Vigenère-Quadrat	5 Seiten
KR_W2_Akte2_Kasiskis_Spur (+ _LSG)	Akte W2·2, DS 7, kern	4 Seiten
KR_W2_Akte3_Friedmans_Zufall (+ _LSG)	Akte W2·3, DS 8, eA	3 Seiten
KR_W2_Akte4_Playfair_und_Kreuzquadrat (+ _LSG)	Akte W2·4, DS 8, kern	4 Seiten
KR_W2_AkteK1_Friedmans_Formel (+ _LSG)	Kür-Akte K1	2 Seiten
KR_W2_Boss2_Zwei-Quadrat (+ _EH)	Papier-Boss, 24 BE, 60 min, mit Erwartungshorizont	2 Seiten
KR_W2_Warm-up-Karten (+ _LSG)	12 Warm-up-Karten WU-W2-01 … 12	1 Seite

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Anhang A · Boss online „Die Venezianische Depesche“

Rahmentext (geduzt): Venedig, 1605. Eine Depesche des Rates soll noch heute Nacht aufs Festland, und Alice hat dafür eine neue „Depeschen-Chiffre“ erfunden. Bevor sie das Siegel setzt, prüfst du als Chronistin oder Chronist des Archivs, ob du die Verfahren der Epoche wirklich beherrschst – und ob Alices Erfindung hält, was sie verspricht. 25 Minuten, ohne Werkzeuge, wie im Abitur.

MATERIAL ZU B11–B13 · DEPESCHEN-CHIFFRE (FREMDES VERFAHREN)

Die Depeschen-Chiffre arbeitet wie das Vigenère-Verfahren mit dem Vigenère-Quadrat der Anlage (Nummerierung A = 1 … Z = 26). Nach jedem vollständigen Durchlauf des Schlüsselworts wird jeder Buchstabe des Schlüsselworts um eine Stelle im Alphabet weitergeschoben (A → B, …, Z → A). Beispiel: Schlüsselwort DOGE → Schlüsselstrom DOGE EPHF FQIG GRJH …

Ziehung: 8 aus 15 (★ 3, ★★ 3, ★★★ 2), niveau-gefiltert (gA zieht nicht B09, B14). Mix: 5 × ★ (B01–B05), 6 × ★★ (B06–B11), 4 × ★★★ (B12–B15); fremde Chiffre: B10 (Playfair), B11–B13 (Depeschen-Chiffre).

ID	Stufe · Niveau	Aufgabe (gesiezt)	Lösung	Erklärung
B01	★ · kern	Welche Aussage beschreibt eine polyalphabetische Substitution? (A) Jeder Klartextbuchstabe wird stets durch denselben Geheimtextbuchstaben ersetzt. (B) Derselbe Klartextbuchstabe kann je nach Position durch verschiedene Geheimtextbuchstaben ersetzt werden. (C) Die Buchstaben des Klartexts werden umgestellt. (D) Jeder Buchstabe wird durch seine Nummer ersetzt.	(B)	(A) monoalphabetisch, (C) Transposition, (D) Codierung (P5).
B02	★ · kern	**Bestimmen Sie** den Geheimtext zum Klartext *kanal* nach dem Vigenère-Verfahren mit dem Schlüsselwort ROT (Vigenère-Quadrat der Anlage, A = 1 … Z = 26).	BOGRZ	k/R → B; l (12) mit O (15): ((12 + 15 − 2) mod 26) + 1 = 26 → Z (P2).
B03	★ · kern	Nummerierung A = 1 … Z = 26. **Berechnen Sie** mit c = ((p + s − 2) mod 26) + 1 den Geheimtextbuchstaben für den Klartextbuchstaben t und den Schlüsselbuchstaben M.	((20 + 13 − 2) mod 26) + 1 = 6 → **F**	Häufiger Fehler G (Schlüssel M um 13 statt 12 verschoben, P1).
B04	★ · kern	Der Vigenère-Geheimtext YLYTX EBYWU TPRP wurde mit einem Schlüsselwort der Länge 3 erzeugt. **Geben Sie** den zweiten Teiltext **an** (2., 5., 8. … Buchstabe).	LXYTP	Positionen 1, 4, 7, 10, 13 (ab 0).
B05	★ · kern	Ein Kasiski-Test liefert die Abstände 21, 35 und 56. **Geben Sie** die wahrscheinlichste Schlüssellänge **an**. (A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 14	(C) (ggT = 7)	7 teilt alle Abstände; 3, 5 und 14 jeweils nicht alle.
B06	★★ · kern	**Bestimmen Sie** den Klartext zum Vigenère-Geheimtext HEDKZ RMAGP mit dem Schlüsselwort VELA (Anlage, A = 1 … Z = 26).	*maskenball*	p = ((c − s) mod 26) + 1, z. B. H (8), V (22): ((8 − 22) mod 26) + 1 = 13 → m (P3).
B07	★★ · kern	Beim Autokey-Verfahren besteht der Schlüssel aus dem Schlüsselwort, danach aus dem Klartext. **Bestimmen Sie** den Klartext zu ALVEH RA mit dem Schlüsselwort ZU.	*brunnen*	Schlüsselstrom ZU, dann b, r, u, n, n – entsteht beim Entschlüsseln Schritt für Schritt (P4).
B08	★★ · kern	**Bestimmen Sie** mit der Porta-Tafel den Klartext zum Geheimtext BKPWE ZP (Schlüsselwort SIEGEL).	*stempel*	Porta ist involutorisch: Entschlüsseln = Verschlüsseln.
B09	★★ · eA	**Berechnen Sie** den Koinzidenzindex des Wortes BALLADE als vollständig gekürzten Bruch.	(2 + 2)/42 = **2/21** ≈ 0,095	A 2, L 2 → je 2 · 1; n(n − 1) = 7 · 6 = 42.
B10	★★ · kern	Playfair-Quadrat RIALTO: R I A L T / O B C D E / F G H K M / N P Q S U / V W X Y Z. **Bestimmen Sie** die Geheimtextpaare zu den Klartextpaaren HU und WI.	HU → **MQ** (Rechteck), WI → **IB** (gleiche Spalte)	Rechteck: Ecke in der eigenen Zeile; Spalte: jeweils darunter, zyklisch (I unter W, weil W in der letzten Zeile steht) (P4).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ID	Stufe · Niveau	Aufgabe (gesiezt)	Lösung	Erklärung
B11	★★ · kern	**Wenden Sie** die Depeschen-Chiffre (Material) mit dem Schlüsselwort ROSE auf den Klartext *gefahramkanal* **an**.	Schlüsselstrom ROSESPTFTQUGU; Geheimtext **XSXEZ GTRDQ HGF**	Ab dem 5. Buchstaben wird mit SPTF, ab dem 9. mit TQUG verschlüsselt. Wer ROSE wiederholt, erhält XSXEYFSQBOFEC (gewöhnliches Vigenère). Den Schlüssel nach jedem Durchlauf weiterschieben (P4).
B12	★★★ · kern	**Entscheiden Sie**, welche Aussagen über die Depeschen-Chiffre korrekt sind. (A) Sie ist ein polyalphabetisches Substitutionsverfahren. (B) Mit dem Schlüsselwort A (Länge 1) wird der 1. Buchstabe um 0, der 2. um 1, der 3. um 2 Stellen verschoben usw. – die Verschiebung wächst von Buchstabe zu Buchstabe um 1. (C) Bei einem Schlüsselwort der Länge L wiederholt sich der Schlüsselstrom spätestens nach 26 · L Zeichen. (D) Mit dem Schlüsselwort AAAA bleibt der Klartext unverändert. (E) Sie ist ein Transpositionsverfahren.	A, B, C	(D) AAAA gilt nur im ersten Durchlauf, danach BBBB, CCCC … (P7). Nach 26 Durchläufen ist jeder Schlüsselbuchstabe wieder bei sich angekommen – spätestens nach 26 · L Zeichen wiederholt sich der Schlüsselstrom; bei manchen Schlüsseln schon früher (AJS: Verschiebung 9 · i an Position i, Periode 26 statt 78).
B13	★★★ · kern	Eve kennt das Verfahren und weiß, dass das Schlüsselwort 4 Buchstaben hat. Aussage: „Dann kann Eve die Depesche wie einen gewöhnlichen Vigenère-Geheimtext angreifen.“ **Entscheiden Sie begründet.** (A) Korrekt: Sie schiebt jeden Geheimtextbuchstaben an Position i (ab 0) um i / 4 (ganzzahlig) Stellen zurück und erhält einen Vigenère-Geheimtext mit dem ursprünglichen Schlüsselwort. (B) Falsch: Weil sich der Schlüssel ständig ändert, ist der Geheimtext wie ein One-Time-Pad. (C) Falsch: Ohne das Schlüsselwort kann sie die Rundenverschiebung nicht berechnen. (D) Korrekt, aber nur, wenn das Schlüsselwort ein A enthält.	(A)	Die Zusatzverschiebung hängt nur von der Position ab, nicht vom Schlüssel (Kerckhoffs: Verfahren ist bekannt). Danach greifen Kasiski und Teiltext-Häufigkeitsanalyse wie gewohnt (P8: kaum Sicherheitsgewinn).
B14	★★★ · eA	Ein Vigenère-Geheimtext hat n = 601 Zeichen und den Koinzidenzindex I = 0,0507. **Bestimmen Sie** mit $k \approx (I_D - I_Z) \cdot n / ((n-1) \cdot I - I_Z \cdot n + I_D)$, $I_D = 0{,}076$, $I_Z = 0{,}038$, eine Schätzung der Schlüssellänge (ganze Zahl).	Zähler 22,838; (n − 1) · I = 30,42; Nenner 30,42 − 22,838 + 0,076 = 7,658; k ≈ 2,98 → **3**	600 · 0,0507 lässt sich ohne Rechner bestimmen; Überschlag 22,8 : 7,7 ≈ 3.
B15	★★★ · kern	Ein Text wird zuerst mit Vigenère (Schlüsselwort AB) und danach mit Vigenère (Schlüsselwort CDE) verschlüsselt. **Entscheiden Sie**, welche Aussagen korrekt sind. (A) Das Ergebnis ist dasselbe wie eine einfache Vigenère-Verschlüsselung mit dem Schlüsselwort CEEDDF. (B) Die Sicherheit verdoppelt sich, weil zwei Schlüssel nötig sind. (C) Die Schlüssellänge des Gesamtverfahrens ist 5. (D) Ein Kasiski-Test findet Abstände, die Vielfache von 6 sind.	A, D (*seidenstoffeundglasperlen*: beide Wege `UIMGH SUXSI IJWRH JOFUT IUOJP`)	Verschiebungen addieren sich stellenweise; Periode kgV(2, 3) = 6. Mehrfach-Vigenère bleibt Vigenère (P8).

Anhang B · Trainingsplatz-Generatoren dieser Welt

Alle deterministisch per Seed, serverseitig geprüft; Wortlisten ohne die für Videos reservierten Wörter (KRYPTOS als Schlüssel, treffpunktambrunnen, geheimbotschaft, SCHATZ, LAMPE) und ohne INFO. Nr. 1–3 sind Pflicht-Generatoren (Design §7.6), 4–8 W2-spezifische Ergänzungen (Abstimmung O-W2-2).

Nr	Name	Parameterbereich	Aufgabentext-Muster	Lösung · Prüfregel
1	Vigenère ver-/entschlüsseln (`vigenere`)	Klartext 5–12 Buchstaben aus Wortliste W2 (z. B. gondel, kanal, palazzo, seidenhandel, galeere, ruderboot, maskenball, glaswerk, hafenmauer, dukaten); Schlüsselwort 2–5 Buchstaben (ROT, ROSA, TURM, NEBEL, VELA, RIVA, MOLO, SALE …); Richtung ver/ent (★/★★)	„Nummerierung: A = 1 … Z = 26. Verschlüssele *{p}* mit dem Schlüsselwort {K} (Vigenère-Quadrat der Anlage).“ bzw. „Entschlüssele {C} …“	$c = ((p + s - 2) \bmod 26) + 1$ je Stelle · normalisierter Textvergleich; Diagnose je Zeichen: +1 → P1, Richtung vertauscht → P3, „0“/fehlender Überlauf → P2
2	Kasiski-Abstände → Schlüssellänge (`kasiski`)	k ∈ {3, …, 8}; 3–5 Abstände d = k · m mit m ∈ {2, …, 20}, ggT der m = 1; ★★★: zusätzlich ein Zufallsabstand z ∈ {20, …, 150} mit ggT(z, k) = 1	„Ein Kasiski-Test liefert die Abstände {d_1, …}. Bestimme die wahrscheinlichste Schlüssellänge.“	k · ganze Zahl = k; bei Vielfachem oder Teiler von k Hinweis P6

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Nr	Name	Parameterbereich	Aufgabentext-Muster	Lösung · Prüfregel
3	Koinzidenzindex kleiner Texte (`koinzidenz`, eA)	Wort 6–12 Buchstaben mit mindestens einem doppelten Buchstaben (ANANAS, KANALBANK, BALLADE, SERENISSIMA, GONDOLIERE)	„Berechne den Koinzidenzindex von {W} als gekürzten Bruch.“	$\Sigma\, n_i(n_i - 1)/(n(n-1))$, gekürzt · Bruch äquivalent oder Dezimalwert ± 0,001; bei doppeltem Wert Hinweis „Paare gleich zählen“ (P4)
4	Rechnen mit A = 1 (`vigenere-zeichen`)	p, s zufällige Buchstaben; ★★ umgekehrt (c, s gegeben → p)	„p = {x}, s = {Y}. Berechne c mit c = ((p + s − 2) mod 26) + 1.“	Buchstabe · exakt; ±1 → P1
5	Teiltext bilden (`teiltext`)	Zufallsgeheimtext 12–20 Buchstaben, $k \in \{2, 3, 4\}$, $j \in \{1, \ldots, k\}$	„Schlüssellänge {k}. Gib den Teiltext T_j an (Positionen ab 0: {j − 1}, {j − 1 + k}, …).“	Zeichen an Positionen j − 1, j − 1 + k, … · exakt; $T_{j\pm1}$ → P1
6	Playfair-Paar (`playfair`)	Schlüsselwort aus Liste (RIALTO, GONDEL, MURANO, CANALE …), Paar aus zwei verschiedenen Buchstaben ohne J; ★★ entschlüsseln	„Quadrat {Q}. Verschlüssele das Paar {ab}.“	Paar nach den drei Regeln · exakt; Fall (Zeile/Spalte/Rechteck) in Erklärung
7	Porta-Buchstabe (`porta`)	Buchstabe, Schlüsselbuchstabe zufällig	„Verschlüssele {x} mit der Porta-Tafel und dem Schlüssel {S}.“	Tafelwert · exakt
8	Friedman-Schätzung (`friedman`, eA)	$n \in \{501, 1001\}$, $k \in \{2, \ldots, 8\}$; $I = ((n - k) \cdot 0{,}076 + n(k-1) \cdot 0{,}038)/((n-1)k)$ auf 4 Stellen gerundet	„n = {n}, I = {I}. Schätze die Schlüssellänge mit der Friedman-Formel (ganze Zahl).“	k · ganze Zahl = k (für alle 14 Kombinationen geprüft: Rundung liefert stets k)

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht